

板凳龙盘入调头与速度控制模型

2024 年全国大学生数学建模竞赛 A 题独立论文冻结版

摘要

本文把板凳龙抽象为 224 个把手中心和 223 个刚性矩形板凳组成的平面铰链链。对盘入阶段，以阿基米德螺线的极角为参数，用弧长反演确定龙头位置，再以相邻把手间固定弦长逐节递推其余把手；对固定长度约束求导，得到无需差分的速度递推式。对碰撞问题，将每节板凳按实际板长、板宽和孔端距还原为有向矩形，以分离轴定理定义带符号间隙并求首次为零的时刻。计算得螺距 0.55 m 时终止时刻为 **412.473838 s**，最先接触的是龙头板与第 8 节龙身板。

最小螺距不能只在 4.5 m 边界处检查，因为板凳可能在到达边界前发生短暂交叠后又分离。本文在从第 16 圈初态到调头空间边界的完整路径上，对半径与螺距作两层搜索，得到临界螺距 **0.450337393 m**；限制接触发生在龙头半径 **4.572603230 m** 处，为龙头板与第 19 节龙身板相切。

调头阶段固定盘入、盘出螺线在直径 9 m 圆周上的两个切点。由端点、切向量和两圆外切条件可证明，两段反向弯曲圆弧的半径和与公共圆心角均唯一确定。因此，在保持端点和全部相切条件时，改变两圆半径的分配不能缩短总弧长。按题设 2:1 分配。

两半径分别为 **3.005418 m**、**1.502709 m**；调头曲线长 **13.621245 m**，且全曲线位于调头空间内。最后以复合路径弧长为统一参数，在完整过弯区间搜索速度放大系数，最大值为 **1.604793379**；故要使任一把手速度不超过 2 m/s，龙头最大速度为 **1.246266358 m/s**。

关键词： 阿基米德螺线；刚性铰链链；分离轴定理；双圆弧；速度递推；嵌套优化

1 问题重述与建模目标

板凳龙由 1 节龙头、221 节龙身和 1 节龙尾组成。龙头板长 3.41 m，其他板长 2.20 m，板宽均为 0.30 m；每块板两个孔的中心距其最近板端均为 0.275 m。因此，龙头两个把手中心距为 2.86 m，其他各板两个把手中心距为 1.65 m。相邻板凳共用一个把手中心。

需要依次完成：

1. 在螺距 0.55 m 的等距螺线上，计算 0 - 300 s 每秒全部把手的位置和速度；
2. 求继续盘入时首次发生非相邻板凳接触的时刻及全队状态；
3. 求龙头可无碰撞盘入直径 9 m 调头空间边界的最小螺距；
4. 建立螺距 1.7 m 的盘入 - 双圆弧调头 - 中心对称盘出路径，判断能否通过调整双圆弧缩短路径，并计算 -100 - 100 s 全队状态；
5. 求全龙完整通过调头路径时，满足全部把手速度不超过 2 m/s 的龙头最大速度。

2 基本假设

1. 所有长度均按题面给出的几何尺寸取值，板凳在水平面内视为无变形刚性矩形。
2. 把手视为理想铰链；连接孔直径和把手直径不改变孔中心间的刚性距离。忽略制造误差、孔内游隙、弹性变形和人的横向晃动。
3. 每个把手中心严格位于给定中心线上。相邻板凳因结构连接可在共同把手附近上下错层，故碰撞判定只考察不相邻板凳；相邻板凳本身不作为自碰撞对象。
4. 龙头前把手沿路径的速率按题设恒定；其余把手的速度由刚性长度约束唯一确定。
5. 问题 4 中“调头开始”解释为龙头前把手到达盘入螺线与半径 4.5 m 圆的交点；盘出端点为其关于原点的中心对称点。所谓“调整圆弧”是在这两个端点和两端切向固定、两圆弧彼此相切且反向弯曲的可行域中改变半径分配。
6. 若允许两端切点沿螺线任意移动，则调头起止位置随之改变，题面不足以定义唯一的比较区间，甚至会出现把切点向中心移动而令“圆弧部分”任意缩短的退化。因此本文不采用该解释。

3 符号说明

符号	含义	单位/取值
p	等距螺线螺距	m
b	阿基米德螺线参数, $b = p/(2\pi)$	m/rad
θ_i	第 i 个把手的螺线极角	rad
$P_i = (x_i, y_i)$	第 i 个把手中心位置	m
v_i	第 i 个把手速率	m/s

符号	含义	单位/取值
d_i	把手 $i-1, i$ 的固定距离	$d_1 = 2.86$, 其余为 1.65 m
w	板宽	0.30 m
e_i, n_i	第 i 块板的纵向、横向单位向量	无量纲
g_{ij}	第 i, j 块板的分离轴带符号间隙	m
R	调头空间半径	4.5 m
s	问题 4 复合路径上的有向弧长坐标	m
r_1, r_2	前、后两段调头圆弧半径	m

把手按行进方向编号为 $P_0, P_1, \dots, P_{223}$ 。其中 P_0 为龙头前把手, $P_i (1 \leq i \leq 221)$ 为第 i 节龙身前把手, P_{222} 为龙尾前把手, P_{223} 为龙尾后把手。第 0 块板为龙头板, 第 1~221 块为龙身板, 第 222 块为龙尾板。

4 问题 1: 等距螺线上的位置与速度

4.1 螺线与弧长反演

采用题面坐标系, 阿基米德螺线写为

$$C(\theta) = b\theta(\cos\theta, \sin\theta), \quad b = \frac{p}{2\pi}.$$

当 $\theta = 32\pi$ 时, 点位于正 x 轴第 16 圈; 随着 θ 减小, 点在该处向下运动, 正好对应顺时针盘入。其导数和从原点到 θ 的弧长原函数为

$$C'(\theta) = b(\cos\theta - \theta\sin\theta, \sin\theta + \theta\cos\theta),$$

$$S(\theta) = \frac{b}{2} [\theta\sqrt{1+\theta^2} + \operatorname{arsinh}\theta].$$

龙头速度恒为 1 m/s, 所以 t 时刻的极角由

$$S(32\pi) - S(\theta_0(t)) = t$$

唯一确定。程序先用主导项 $S(\theta) \sim b\theta^2/2$ 给出初值, 再用牛顿迭代求逆; 若迭代越界, 则回退到有界 Brent 求根。

4.2 全部把手位置递推

已知 $P_{i-1} = C(\theta_{i-1})$ 后, 位于其外侧的下一把手是方程

$$\|C(\theta_i) - C(\theta_{i-1})\| = d_i, \quad \theta_i > \theta_{i-1}$$

的第一个根。只取“第一个根”可防止在螺线其他圈上误选同距点。算法用局部弧长估计构造短区间并逐次扩张, 再用 Brent 法求根。

4.3 速度递推

盘入方向单位切向量为

$$\tau_i = -\frac{C'(\theta_i)}{\|C'(\theta_i)\|}.$$

对刚性约束 $\|P_i - P_{i-1}\|^2 = d_i^2$ 求时间导数，有

$$(P_i - P_{i-1}) \cdot (v_i \tau_i - v_{i-1} \tau_{i-1}) = 0,$$

从而得到稳定的逐节速度公式

$$v_i = v_{i-1} \frac{(P_i - P_{i-1}) \cdot \tau_{i-1}}{(P_i - P_{i-1}) \cdot \tau_i}.$$

该公式直接满足速度约束，避免对离散位置做有限差分所产生的截断误差。

4.4 代表性结果

表 1 给出题目指定把手在六个时刻的位置。所有数值均由源码重新计算并按 6 位小数显示。

表 1 位置结果 (m)

把手与坐标	0 s	60 s	120 s	180 s	240 s	300 s
龙头 x	8.800000	5.799209	-4.084887	-2.963609	2.594494	4.420274
龙头 y	0.000000	-5.771092	-6.304479	6.094780	-5.356743	2.320429
第1节龙身 x	8.363824	7.456758	-1.445473	-5.237118	4.821221	2.459489
第1节龙身 y	2.826544	-3.440399	-7.405883	4.359627	-3.561949	4.402476
第51节龙身 x	-9.518732	-8.686317	-5.543150	2.890455	5.980011	-6.301346
第51节龙身 y	1.341137	2.540108	6.377946	7.249289	-3.827758	0.465829
第101节龙身 x	2.913983	5.687116	5.361939	1.898794	-4.917371	-6.237722
第101节龙身 y	-9.918311	-8.001384	-7.557638	-8.471614	-6.379874	3.936008
第151节龙身 x	10.861726	6.682311	2.388757	1.005154	2.965378	7.040740
第151节龙身 y	1.828753	8.134544	9.727411	9.424751	8.399721	4.393013
第201节龙身 x	4.555102	-6.619664	-10.627211	-9.287720	-7.457151	-7.458662
第201节龙身 y	10.725118	9.025570	1.359847	-4.246673	-6.180726	-5.263384
龙尾（后）x	-5.305444	7.364557	10.974348	7.383896	3.241051	1.785033
龙尾（后）y	-10.676584	-8.797992	0.843473	7.492370	9.469336	9.301164

表 2 速度结果 (m/s)

把手	0 s	60 s	120 s	180 s	240 s	300 s
龙头	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
第1节龙身	0.999971	0.999961	0.999945	0.999917	0.999859	0.999709
第51节龙身	0.999742	0.999662	0.999538	0.999331	0.998941	0.998065

把手	0 s	60 s	120 s	180 s	240 s	300 s
第101节龙身	0.999575	0.999453	0.999269	0.998971	0.998435	0.997302
第151节龙身	0.999448	0.999299	0.999078	0.998727	0.998115	0.996861
第201节龙身	0.999348	0.999180	0.998935	0.998551	0.997894	0.996574
龙尾（后）	0.999311	0.999136	0.998883	0.998489	0.997816	0.996478

0 - 300 s、224 个把手的完整位置和速度已写入 result1.xlsx 和机器可读 CSV。

5 问题 2：首次板凳碰撞

5.1 板凳的有向矩形模型

第 i 块板连接 P_i, P_{i+1} 。令

$$e_i = \frac{P_{i+1} - P_i}{\|P_{i+1} - P_i\|}, \quad n_i = (-e_{iy}, e_{ix}), \quad M_i = \frac{P_i + P_{i+1}}{2}.$$

由于两个孔中心到板端各有 0.275 m，板的纵向半长为

$$a_i = \frac{\|P_{i+1} - P_i\|}{2} + 0.275,$$

横向半宽 $c = 0.15$ m。因此板凳矩形为

$$\mathcal{R}_i = \{X: |(X - M_i) \cdot e_i| \leq a_i, |(X - M_i) \cdot n_i| \leq c\}.$$

5.2 分离轴判据与终止时刻

两个二维矩形不相交，当且仅当在四条候选轴

$$\mathcal{A}_{ij} = \{e_i, n_i, e_j, n_j\}$$

中至少存在一条分离轴。对任意单位轴 u ，矩形 i 的投影半径为

$$h_i(u) = a_i|e_i \cdot u| + c|n_i \cdot u|.$$

定义带符号分离间隙

$$g_{ij} = \max_{u \in \mathcal{A}_{ij}} (|(M_j - M_i) \cdot u| - h_i(u) - h_j(u)).$$

$g_{ij} > 0$ 表示分离， $g_{ij} = 0$ 表示刚好接触， $g_{ij} < 0$ 表示交叠。排除 $j = i + 1$ 的相邻连接板后，

定义

$$G(t) = \min_{j \geq i+2} g_{ij}(t).$$

生产计算按 0.5 s 步长扫描出第一次符号改变区间，再用 Brent 法求 $G(t) = 0$ 。用 1.0 s 步长独立重新扫描得到同一根，说明未跨过更早的接触区间。

5.3 结果

首次接触时刻为

$$t_* = 412.473837682 \text{ s}.$$

接触板对为第 0 块龙头板与第 8 节龙身板，终止点的分离轴间隙绝对值小于 5×10^{-13} m。根前、根后各 10^{-3} s 的间隙分别为正、负，符合首次穿越判据。

表 3 终止时刻代表性把手状态

把手	x (m)	y (m)	速度 (m/s)
龙头	1.209931	1.942784	1.000000
第1节龙身	-1.643792	1.753399	0.991551
第51节龙身	1.281201	4.326588	0.976858
第101节龙身	-0.536246	-5.880138	0.974550
第151节龙身	0.968840	-6.957479	0.973608
第201节龙身	-7.893161	-1.230764	0.973096
龙尾（后）	0.956217	8.322736	0.972938

全部 224 个把手的结果已写入 result2.xlsx 和 CSV。

6 问题 3：无碰撞盘入的最小螺距

6.1 为什么不能只检查边界

固定螺距后，随着龙头半径减小，最危险的相邻圈板对会发生切换。某一板对可能先相交、随后又因相位改变而分离。因此，边界处 $G > 0$ 并不能推出此前全程无碰撞。

第 16 圈初态的龙头半径为 (16p)。对每个候选螺距定义全过程安全裕度

$$\Phi(p) = \min_{r \in [4.5, 16p]} \min_{j \geq i+2} g_{ij}(p, r).$$

只有 $\Phi(p) \geq 0$ 才能保证盘入到边界的全过程无碰撞。

6.2 两层数值算法

1. 外层在螺距区间内求 $\Phi(p) = 0$;
2. 内层以不超过 0.08 m 的径向间隔扫描 $[4.5, 16p]$ ，保留所有局部极小候选；
3. 在每个候选的相邻网格区间内，用有界一维优化精化 r ；
4. 每次都对全部非相邻矩形板做分离轴检测，而不是预先指定碰撞板对；
5. 最终以 0.04 m 径向网格复算，再以 0.02 m 网格独立加密，并用 $p \pm 0.001$ 验证安全裕度变号。

6.3 结果

$$p_{\min} = 0.450337393 \text{ m}.$$

限制状态不是 4.5 m 边界本身，而是

$$r_* = 4.572603230 \text{ m},$$

此时龙头板与第 19 节龙身板恰好相切。该结果同时说明了全过程扫描相对于“只验终点”的必要性。0.02 m 径向网格的独立加密复核得到最小间隙约 -1.62×10^{-14} m、限制半径 4.572603226 m，与上述结果一致。工程实施时若考虑制造误差、人员摆动和孔隙，应在理论最小值上增加安全裕度；例如取 0.46 m 会更稳健。

7 问题 4：双圆弧调头路径

7.1 固定端点和切向

本问 $p = 1.7$ m, $b = p/(2\pi)$ 。盘入螺线与调头圆的交点参数为

$$\theta_A = \frac{4.5}{b} = 16.631961107.$$

记入口点 $A = C(\theta_A)$ ，出口点 $B = -A$ ，计算得

$$A = (-2.71185586, -3.59107752), \quad B = (2.71185586, 3.59107752).$$

盘入端的行进单位切向为

$$t = (-0.76041048, 0.64944276),$$

盘出螺线是中心对称曲线且沿外向行进，因此出口切向仍为 t 。令左法向 $n = (-t_y, t_x)$ 。S 形曲线两段弯曲方向相反，故两圆心可写为

$$O_1 = A - r_1 n, \quad O_2 = B + r_2 n.$$

7.2 两圆弧外切与半径

记 $D = B - A$ 、 $\rho = r_1 + r_2$ 。两圆外切等价于

$$\|O_2 - O_1\| = r_1 + r_2,$$

即

$$\|D + \rho n\|^2 = \rho^2.$$

展开得

$$\rho = -\frac{\|D\|^2}{2D \cdot n} = 4.508126502 \text{ m}.$$

按题设 $r_1:r_2 = 2:1$ ，所以

$$r_1 = 3.005417668 \text{ m}, \quad r_2 = 1.502708834 \text{ m}.$$

圆心、连接点分别为

$$O_1 = (-0.76000912, -1.30572643),$$

$$O_2 = (1.73593249, 2.44840197),$$

$$J = (0.90395195, 1.19702584).$$

两段圆弧的公共圆心角为

$$\alpha = 3.021486842 \text{ rad}.$$

故两段长度为 9.080829938 m 和 4.540414969 m，总长为

$$\boxed{L = 13.621244907 \text{ m}}.$$

7.3 “调整圆弧能否变短”的证明

固定 A, B, t 后, 式

$$r_1 + r_2 = -\frac{\|D\|^2}{2D \cdot n}$$

说明半径和 ρ 与分配比例无关。圆心连线单位向量

$$q = \frac{O_2 - O_1}{\rho} = \frac{D + \rho n}{\rho}$$

也与 r_1, r_2 无关, 所以两段圆弧的圆心角均为由 n, q 决定的同一角 α 。于是

$$L = r_1 \alpha + r_2 \alpha = (r_1 + r_2) \alpha = \rho \alpha$$

恒定。数值上将第一段半径占比分别改为 0.2、0.4、2/3、0.8, 所得总长均为 13.621244907 m。因此, 在本文明确的固定端点、固定端切向和全部相切可行域中, **不能通过重新分配两段圆弧半径缩短调头曲线。**

若让两个切点沿螺线移动, 则入口、出口和“调头曲线”的比较起止点均改变; 若只比较圆弧长度, 还可向中心退化, 因而必须另加“固定边界起止点”或“比较边界到边界的总路程”等条件。题面未给出这些新约束, 本文不擅自扩大可行域。

7.4 路径连续性与空间约束

以入口为 $s = 0$, 先沿半径 r_1 的顺时针圆弧, 再沿半径 r_2 的逆时针圆弧, 最后进入中心对称盘出螺线。对 20001 个等弧长采样点检查:

- 圆弧段最大极径为 4.500000000 m, 未越出调头圆; 最小极径约 1.494611477 m;
- 入口和出口的切向误差均小于 3×10^{-16} ;
- 双圆弧连接点两侧位置连续, 单位切向一致;
- 以连接点左右各 10^{-7} m 检查, 切向差约 3.4×10^{-8} , 与曲率有限且步长有限相符。

7.5 全龙位置与速度

把复合路径写成单位速率曲线 $P(s)$ 。龙头为 $s_0 = t$, 其余把手依次求解

$$\|P(s_i) - P(s_{i-1})\| = d_i, \quad s_i < s_{i-1},$$

并取沿路径向后的第一个根。速度仍使用第 4.3 节的切向投影递推式, 只需将螺线切向替换为复合路径的单位切向。

表 4 调头过程代表性速度 (m/s)

把手	-100 s	-50 s	0 s	50 s	100 s
龙头	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
第1节龙身	0.999904	0.999762	0.998687	1.000363	1.000124
第51节龙身	0.999346	0.998642	0.995134	0.949935	1.003966
第101节龙身	0.999091	0.998248	0.994448	0.948482	1.096263

把手	-100 s	-50 s	0 s	50 s	100 s
第151节龙身	0.998944	0.998047	0.994156	0.948038	1.095306
第201节龙身	0.998849	0.997925	0.993994	0.947823	1.094933
龙尾（后）	0.998817	0.997885	0.993944	0.947760	1.094833

完整位置和速度见 result4.xlsx 及 CSV。

8 问题 5：龙头最大速度

8.1 线性缩放关系

在路径几何和某一构型固定时，速度递推式对 v_0 是齐次线性的。令龙头以 1 m/s 行进时第 i 个把手速度为 $\hat{v}_i(s_0)$ ，则一般龙头速度 V 下

$$v_i(s_0; V) = V \hat{v}_i(s_0).$$

记完整过弯过程中的最大放大系数

$$K = \max_{s_0} \max_i \hat{v}_i(s_0),$$

则约束 $v_i \leq 2$ 给出

$$V_{\max} = \frac{2}{K}.$$

8.2 搜索区间与覆盖性

中心距总和为

$$2.86 + 222 \times 1.65 = 369.16 \text{ m}.$$

搜索从龙头位于第一段圆弧前 4 m 开始，到

$$s_0 = L + 369.16 + 35$$

为止。起点时全部把手均在盘入螺线上；终点时龙尾后把手已经越过第二段圆弧并进入盘出螺线。区间外全龙只在曲率逐渐降低的单一外段螺线上，速度比趋近 1。程序以 0.5 m 的完整覆盖网格扫描，再对最高的 24 个局部峰候选作有界优化；随后在全局峰所在的 $s_0 \in [13, 16]$ m 区间分别以 0.25 m 和 0.125 m 网格加密并重新局部优化。

8.3 结果

单位龙头速度下的最大放大系数为

$$K = 1.604793379.$$

峰值出现在龙头弧长坐标 $s_0 = 14.479969602$ m 附近。此时索引 3 - 7 的五个把手均位于同一大圆弧段，速度在 10^{-8} 容差内并列为全局最大；程序的单一 $\arg\max$ 可因浮点末位差异返回其中任一索引。因而

$$\boxed{V_{\max} = 1.246266358 \text{ m/s}}.$$

实际组织表演时宜留出人员反应和制造误差裕度，不应把理论上限直接作为操作速度。

9 数值检验、误差与稳健性

9.1 几何与运动学残差

- 问题 1 的 0 – 300 s 全时段中，龙头孔距 2.86 m、其余孔距 1.65 m 的最大残差低于 2×10^{-10} m；
- 问题 4 的代表时刻中，孔距最大残差低于 3×10^{-10} m；
- 对每个相邻把手，速度约束残差 $(P_i - P_{i-1}) \cdot (v_i \tau_i - v_{i-1} \tau_{i-1})$ 低于 $3 \times 10^{-10} \text{ m}^2/\text{s}$ ；
- 所有导出的 CSV 均检查行数、列数、有限值和索引完整性。

9.2 根与优化结果复核

- 问题 2 用 0.5 s 和 1.0 s 两种扫描步长定位到同一首次接触根；根两侧各 10^{-3} s 时 $G(t)$ 异号；
- 问题 3 先使用 0.08 m 径向网格搜集全部局部极小，再以 0.04 m 网格复算限制状态，最后以 0.02 m 网格独立加密；临界螺距上下扰动时全过程最小间隙按预期变号；
- 问题 4 对四种不同半径分配进行数值复算，总弧长在 2×10^{-12} m 内一致；
- 问题 5 以 0.5 m 网格覆盖整个过弯过程；在峰值区间使用 0.25 m 和 0.125 m 网格分别加密，精化后的放大系数为 1.604793378966592 和 1.604793378966582，一致到 13 位有效数字。

9.3 六位小数输出误差

结果文件中的数值在最后一步统一四舍五入至 6 位小数。单坐标舍入误差不超过 5×10^{-7} m，单速度舍入误差不超过 5×10^{-7} m/s；内部计算始终保留双精度，不将已舍入结果反馈到递推中。

10 模型评价

10.1 优点

1. 位置模型严格使用孔中心固定弦长，没有把板凳链近似成等弧长质点列；
2. 速度由约束解析求导得到，比位置差分更准确、更稳定；
3. 碰撞使用完整矩形和四轴 SAT，而非只比较把手或中心线距离；
4. 最小螺距检查完整盘入过程，能发现边界检查的漏判；
5. 盘入、圆弧和盘出统一为弧长参数路径，同一套递推可复用于问题 4、5；
6. 代码、CSV、Excel 结果与自动化测试相互独立校验，可完全复现。

10.2 局限

1. 模型忽略板凳在竖直方向的层叠、人的步态和把手间隙，结论是理想几何极限；
2. SAT 把板凳俯视轮廓视为严格矩形，未考虑倒角或圆角；
3. 问题 4 对“调整”的结论依赖固定边界切点这一必要解释；若比赛规则另行允许切点移动，应重新定义可比总路程和约束；

4. 问题 5 给出瞬时速度上限，尚未加入加速度、角速度和人体舒适性限制；
5. 数值安全阈值不等于实际表演安全裕度，工程应用需结合测量误差做概率或鲁棒优化。

11 结论

问题	主要结论
1	完成 0 - 300 s 每秒 224 个把手的位置、速度计算，见 result1.xlsx
2	首次接触时刻 412.473838 s，龙头板与第 8 节龙身板接触
3	最小螺距 0.450337393 m，限制状态半径 4.572603230 m
4	$r_1 = 3.005418$ m, $r_2 = 1.502709$ m, 总长 13.621245 m; 固定端点相切可行域内不能缩短
5	最大速度放大系数 1.604793379，龙头最大速度 1.246266358 m/s

本文所有关键数值均由随附源码实际计算，结果文件由官方空白模板原位填充。未使用、引用或改写任何他人解答或优秀论文。